

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1. ข้อสรุป

สำหรับโครงงานระบบจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ (3D Character Animation) นี้ ในส่วนของการออกแบบของระบบจะเน้นในส่วนของการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบเดิม โดยได้ทำการเพิ่มกล้องเพื่อลดปัญหาการหายไปของจุด Blob ซึ่งเกิดจากการที่จุดมาร์กเกอร์ถูกบดบังโดย จำนวนกล้องที่ใช้ในโครงงานนี้คือ 4 ตัว นำมาติดตั้งในมุมมองรอบตัวผู้แสดง นอกจากนี้ยังออกแบบในส่วนของการประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง ปรับปรุงให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีมาร์กเกอร์ใดถูกบดบังไปเป็นเวลานานๆ และสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการกำหนดตำแหน่งจุดเองในขณะประมวลผลข้อมูล

ในส่วนของการบันทึกภาพการเคลื่อนไหว ที่ได้สร้างขึ้นมาจากการ simulation ด้วยโปรแกรม 3D Max Studio แทนการใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของคนจริงๆ นั้น มีข้อดี ข้อเสียต่างๆ ดังนี้

ข้อดี

- ทำให้ไม่ต้องสนใจสภาพแวดล้อม เพราะการที่จำลองการเคลื่อนไหวขึ้นมา นั้น ไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก ทำให้การทำทดลองง่ายขึ้น
- ง่ายต่อการทำการเพิ่มจำนวนกล้อง และการวางกล้อง เพราะได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง และแม่นยำมาก
- อัตราการให้ข้อมูลที่กล้องทำการถ่ายภาพ สามารถทำงานได้พร้อมกันทุกตัว
- สามารถกำหนดขนาดต่างๆ ของตัวละครได้ตามความต้องการ

ข้อเสีย

- การเคลื่อนไหวของตัวละครไม่ค่อยสมจริง เพราะเป็นการสร้างขึ้นเอง
- ในการทดลอง ทำได้เพียงทดสอบระบบ และการทำงานที่ได้ออกแบบไว้เท่านั้น แต่ในการนำมาใช้จริงอาจเกิดปัญหาต่างๆ ได้
- การวางมาร์กเกอร์ต่างๆ ไม่สมจริงเพราะมาร์กเกอร์ที่สร้างขึ้นมา ลักษณะของมัน ไม่เหมือนกับการติดมาร์กเกอร์จริงๆ ได้

5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

5.2.1 การหาตำแหน่งข้อต่อจริงจากภาพ

โครงการนี้ใช้ทฤษฎีในการหาตำแหน่งจริงของภาพโดยใช้ Stereopsis นั้น เป็นการหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์โดยใช้กล้อง 2 กล้อง โดยจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเท่านั้น ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการทดลองมาก หากใช้ทฤษฎีที่ไม่จำเป็นต้องวางเป็นระนาบเดียวกันได้ น่าจะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ในทางที่ดีขึ้นอีก ในหลายมุมมองของกล้อง จะทำให้ได้ภาพที่ดียิ่งขึ้น

5.2.2 การสร้างการเคลื่อนไหวโดยใช้โครงกระดูก

ในการตรวจจับในโครงการนั้น จะเป็นการตรวจจับจุดแต่ละจุดแยกออกจากกัน ทำให้เวลานำไปสร้างการเคลื่อนไหวจริงๆ จะเกิดความผิดพลาดขึ้นบ้าง เช่น การเคลื่อนไหวที่ไม่สมจริง ทั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ของจุดแต่ละจุด และการตรวจจับที่ต้องการแปลงจุดที่ตรวจจับได้ไปเป็นจุดตามมาตรฐานไฟล์ CSM นั้นทำให้เกิดข้อจำกัด เพราะไฟล์ CSM กำหนดจุดมาตรฐานไว้จำกัดจำนวนและตำแหน่ง ทำให้เราต้องใช้มาร์กเกอร์ซึ่งวางในตำแหน่งแบบเดียวกัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการตรวจจับ ดังนั้นในระบบส่วนมากมักจะแยกส่วนที่ตรวจจับได้กับส่วนที่จะไปสร้างเป็นไฟล์ออกจากกัน โดยใช้โครงกระดูกเพื่อคำนวณการเคลื่อนไหว

โครงกระดูกนั้นจะทำหน้าที่ในการรับค่าจุดหลายๆ จุดที่ตรวจจับได้มาสร้างการเคลื่อนไหว โดยมีการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างจุด ข้อต่อ ทำให้การเคลื่อนไหวนั้นสมจริงและถูกต้องมากขึ้น ประกอบกับเราสามารถเพิ่มการปรับปรุงจุดหรือข้อกำหนดบางอย่างในการเคลื่อนไหวที่ได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้นจึงเอาการเคลื่อนไหวของโครงกระดูกนี้ไปสร้างเป็นไฟล์เพื่อไปใช้งานต่อไป ซึ่งไฟล์ที่เหมาะสม และเป็นที่นิยมใช้จะเป็นไฟล์แบบ BVH (Biovision Hierarchy) ซึ่งจะบันทึกการเคลื่อนไหวแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อต่อต่างๆ แทนที่จะบันทึกตำแหน่งแต่ละจุดแยกกันแบบ CSM และไฟล์แบบ BVH ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมสร้างการเคลื่อนไหวได้มากกว่า เพราะเป็นมาตรฐานและเป็นที่นิยมใช้งาน

5.2.3 การทำงานแบบเรียลไทม์

ในการพัฒนาแบบเรียลไทม์นั้นจำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบต่างๆ จำนวนมากเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์จับภาพที่ต้องมีความรวดเร็วในการจับภาพ การประมวลผล และการคำนวณเพื่อหาตำแหน่งออกมา ที่ต้องทำให้ได้รวดเร็วเพียงพอที่จะตรวจจับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระบบจริงนั้นจะใช้การตรวจจับที่ฮาร์ดแวร์ โดยการใช้กล้องพิเศษที่สามารถประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งของจุดมาร์กเกอร์บนภาพแต่ละจุดได้ จากนั้นข้อมูลตำแหน่งจากกล้องแต่ละกล้องจะถูกส่งไปรวมกันที่อุปกรณ์อีกชุด ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงขนาด Gigabit เพื่อทำการคำนวณหาตำแหน่งจริงและแยกแยะจุดแต่ละจุด จากนั้นอุปกรณ์ชุดนี้จะถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อนำจุดต่างๆ ไปสร้างการเคลื่อนไหวต่อไป